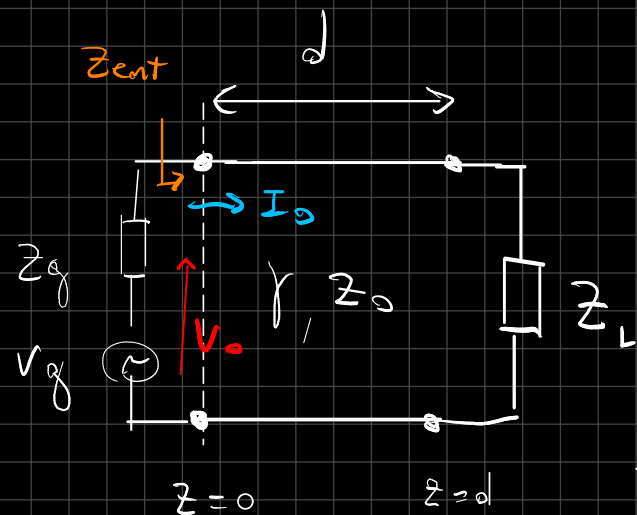


Es importante distinguir impedancia característica de la línea e impedancia de entrada



$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} ; I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{\gamma z}$$

Impedancia característica:

$$Z_0 = \frac{V_0^+}{I_0^+} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (\text{Equivale a } \eta)$$

Impedancia de entrada: Impedancia q' le muestra la línea al generador

Para calcular la impedancia de entrada, necesitamos conocer el fasor de la tensión y el de la corriente en algún punto de la línea

Si conociéramos $V(z)$ e $I(z)$ en $z=0 \rightarrow V(0) = V_0, I(0) = I_0$

$$\Rightarrow Z_{ent} = \frac{V_0}{I_0}$$

Podría no ser así, podría conocer $V(z)$ e $I(z)$ en algún otro punto.

Digamos q' tengo $V(z)$ e $I(z)$ en la carga

seam $V_L = V(l)$, $I_L = I(l)$

$$\begin{aligned} V_L &= V_0^+ e^{-\gamma \cdot l} + V_0^- e^{\gamma \cdot l} \\ I_L \cdot Z_0 &= V_0^+ e^{-\gamma \cdot l} - V_0^- e^{\gamma \cdot l} \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{despejando} \\ V_0^+, V_0^- \\ \implies \end{array} \right. \quad \begin{aligned} V_0^+ &= \frac{1}{2} (V_L + Z_0 \cdot I_L) e^{\gamma \cdot l} \\ V_0^- &= \frac{1}{2} (V_L - Z_0 \cdot I_L) e^{-\gamma \cdot l} \end{aligned}$$

con esto se puede calcular la impedancia de entrada

$$Z_{\text{entr}} = \frac{V(0)}{I(0)} = Z_0 \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} =$$

$$Z_0 \frac{V_L (e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}) + Z_0 I_L (e^{\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l})}{V_L (e^{\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}) + Z_0 I_L (e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l})} \quad \frac{1/I_L}{1/I_L} \quad \frac{1/(e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l})}{1/(e^{\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l})} =$$

$$= Z_0 \cdot \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma \cdot l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma \cdot l)}$$

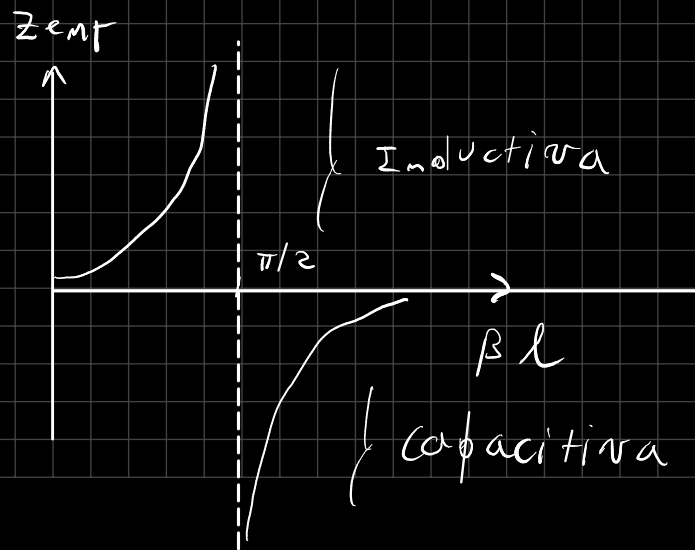
$$\therefore Z_{ent} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)}$$

Impedancia que una linea de largo l , coeficiente gamma y cargada con Z_L le muestra al generador

Caso particular: $\gamma = j\beta \rightarrow \tanh(j\beta l) = j \tan(\beta l)$

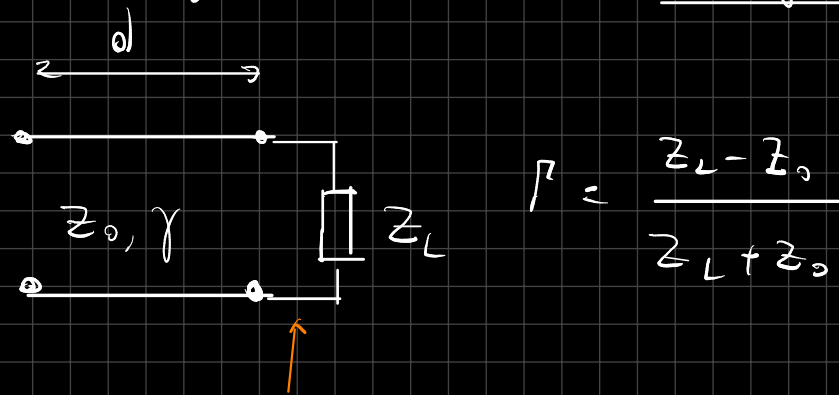
$$Z_{ent} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + j Z_L \tan(\beta l)}$$

Si además $Z_L = 0$ (C.C) : $Z_{ent} = j Z_0 \tan(\beta l)$



El comportamiento que la linea muestra al generador depende del largo de la linea (l) para una frecuencia de operación cte (beta fijo)

Coeff de reflexión en la carga

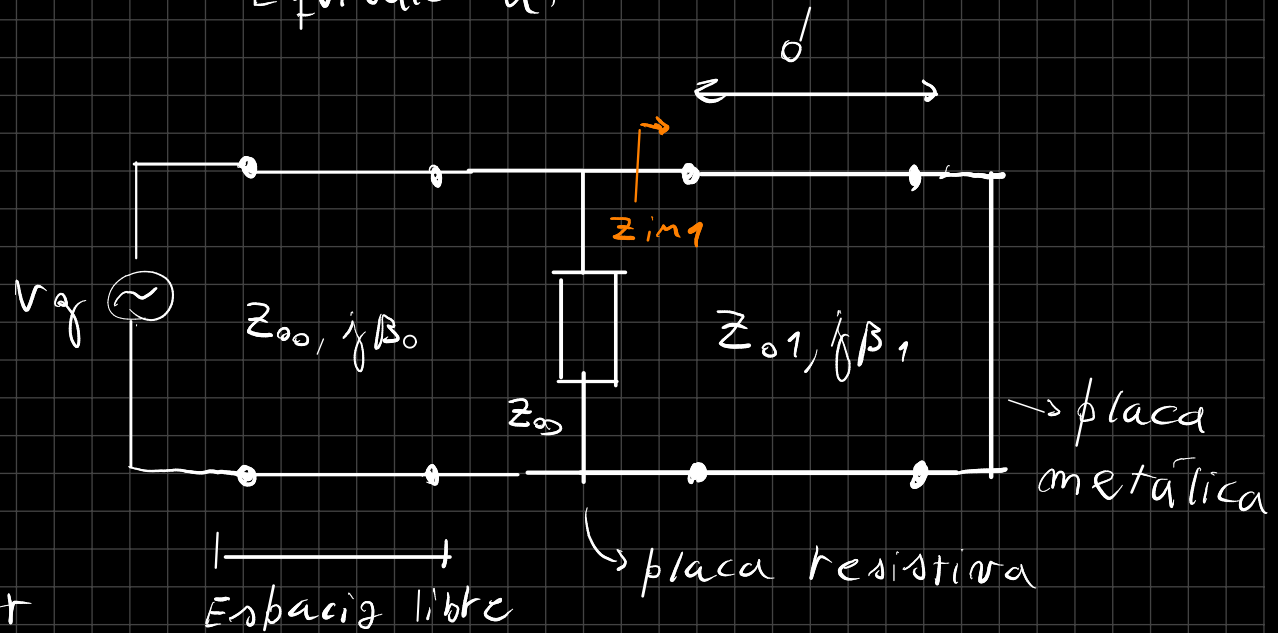
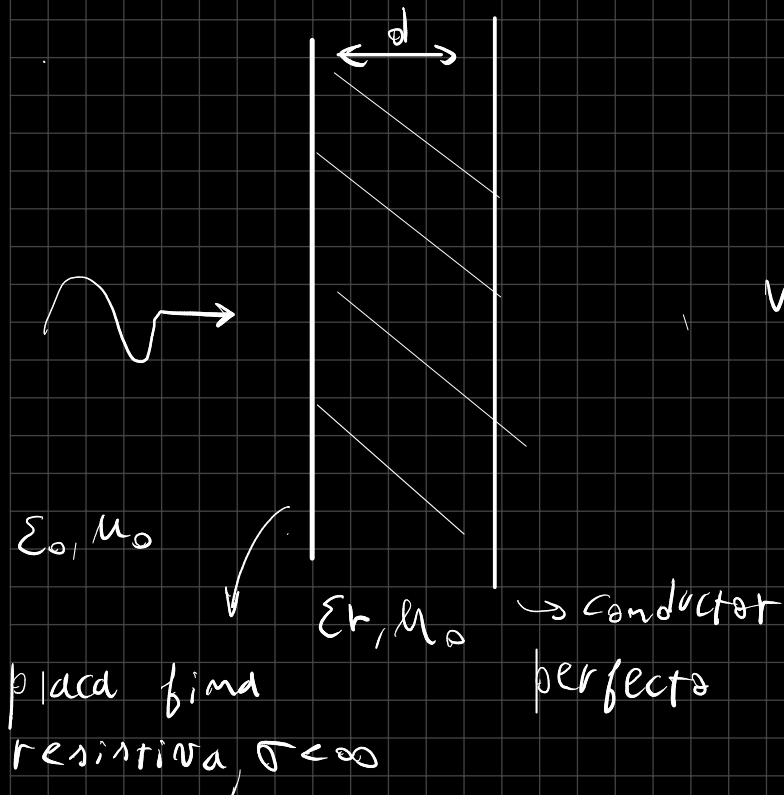


$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Lo estoy calculando
aca. Podria calcularlo
en otro punto de la linea

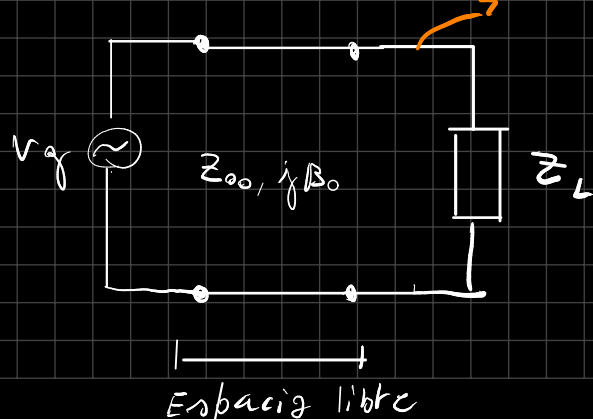
Uma capa de dielétrica:

Equivalente a:



La primer linea es cargada por una impedancia $Z_L = Z_{00} // Z_{im1}$

calculamos Γ acá



$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$$

$$\frac{1}{Z_L} = \frac{1}{Z_{00}} + \frac{1}{Z_{in1}} = \frac{1}{Z_{00}} + \frac{-j}{Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{00} \cdot j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}{Z_{00} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d)}$$

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = 2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1}$$

↓
medio no magnético

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{00} \cdot j Z_{01} \tan(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d)}{Z_{00} + j Z_{01} \tan(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d)} \rightarrow Z_L \text{ en función de la frecuencia}$$

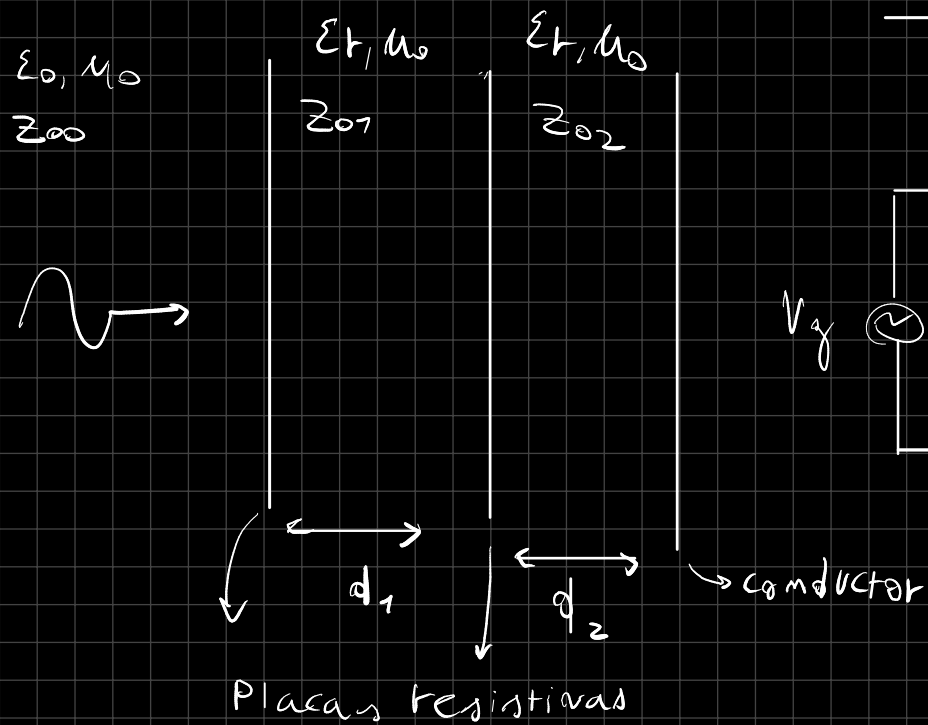
⊗ BSI si $2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_1} \cdot d = \frac{\pi}{2} \rightarrow f = \frac{1}{4 \cdot d \sqrt{\mu_0 \epsilon_1}} \rightarrow \tan = \infty$

$$\Rightarrow Z_L = Z_{00} \text{ y } \Gamma = 0$$

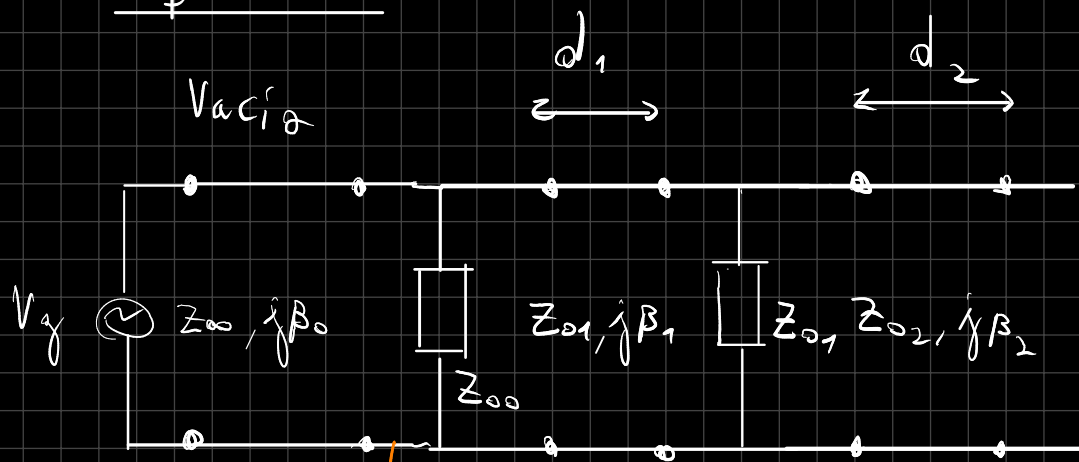
(absorción total)

La cuestión es que son Z_L en función de la frecuencia nos queda γ_L en función de la frecuencia

2 láminas:



Equivalente a:



hay q' calcular acá

La línea Z_{01} tiene una carga $Z_{L1} = Z_{00} // j Z_{02} \tan(\beta_2 \cdot d_2)$

La línea Z_{01} muestra una impedancia de entrada

función de la frecuencia

$$Z_{ent1} = Z_{01} \frac{Z_{L1} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + j Z_{L1} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

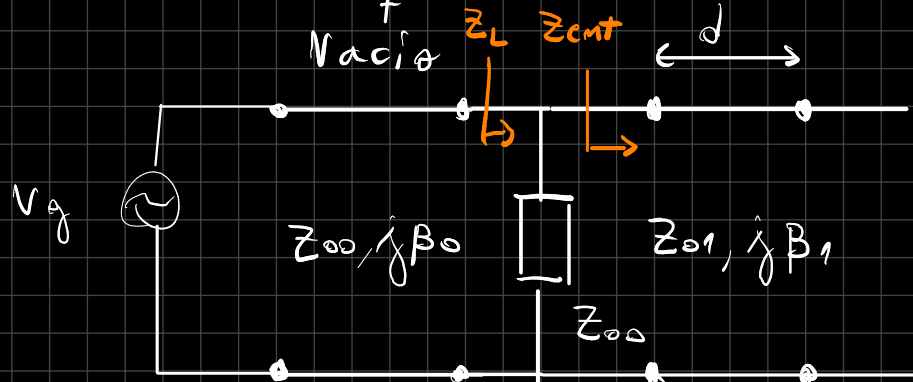
funciones de la frecuencia

⇒ la línea Z_{00} ve una impedancia $Z_L = Z_{00} // Z_{ent1}$

$\Gamma = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$ → función de la frecuencia

¿Qué tenemos que hacer en el TP?

①



Fórmulas:

$$1) Z_{ent} = j Z_{01} \tan\left(2\pi \cdot f \sqrt{\mu_0 \epsilon_1} \cdot d\right)$$

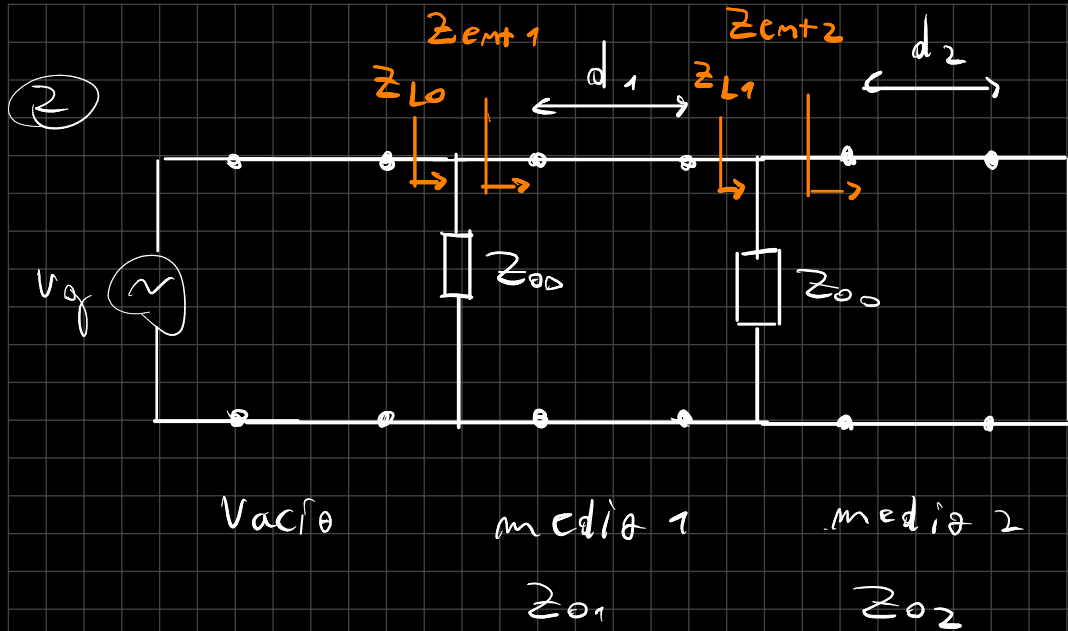
$$2) Z_L = Z_{00} \parallel Z_{ent}$$

$$3) \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}}$$

→ hacer un battido de 1)

→ hacer un battido de 2)

→ hacer un battido de 3)



Formulas:

$$1) Z_{ent2} = j Z_{02} \tan(\beta_2 \cdot d_2)$$

$$2) Z_{L1} = Z_{00} // Z_{ent2}$$

$$3) Z_{ent1} =$$

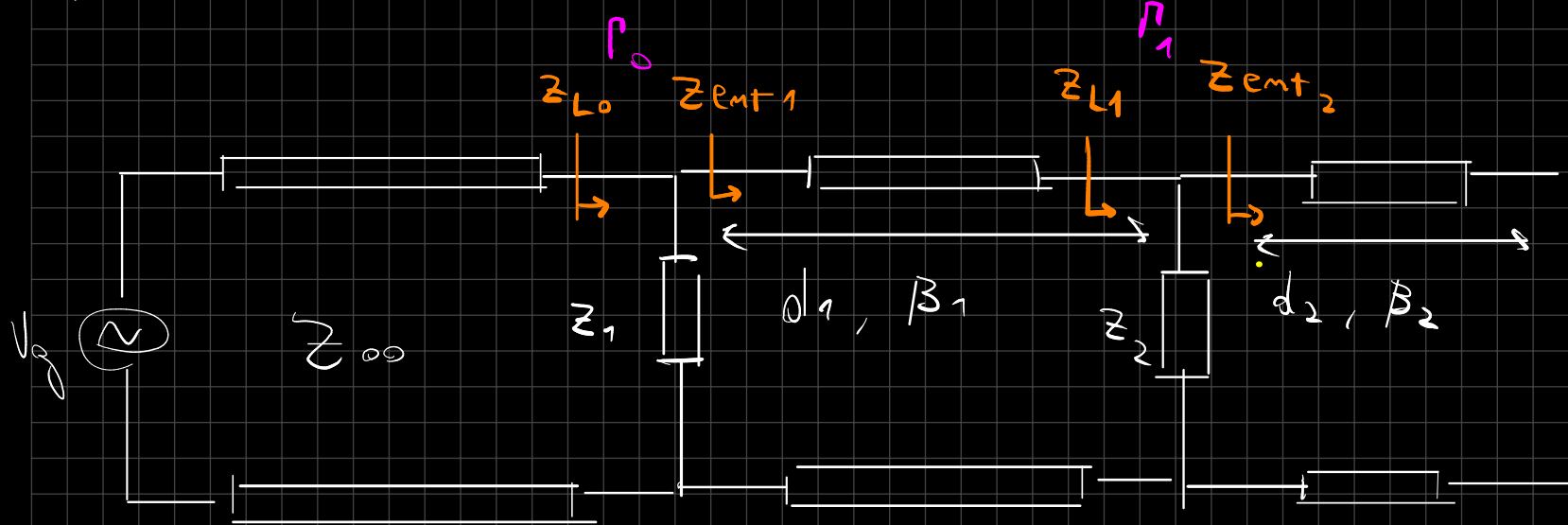
$$= Z_{01} \cdot \frac{Z_{L1} + j Z_{01} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + Z_{L1} \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

$$4) Z_{L0} = Z_{00} // Z_{ent1}$$

$$5) \Gamma_L = \frac{Z_{L0} - Z_{00}}{Z_{L0} + Z_{00}}$$

2/12

Estuve simulando el segundo caso y diaaaaaaaaaaablo que difícil me lo pusiste



Vacío

Medio 1

$$\epsilon r_1, Z_{01} = \frac{Z_{00}}{\sqrt{\epsilon r_1}}$$

Medio 2

$$\epsilon r_2, Z_{02} = \frac{Z_{00}}{\sqrt{\epsilon r_2}}$$

$$P_0 = \frac{Z_{L0} - Z_{00}}{Z_{L0} + Z_{00}} ; Z_{L0} = Z_1 // Z_{ent1}$$

$$Z_{ent1} = Z_{01} \cdot \frac{Z_{L1} + Z_{01} \cdot j \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{Z_{01} + Z_{L1} \cdot j \cdot \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

$$\beta_1 = 2\pi \sqrt{\epsilon r} \cdot b / v_0$$

$$Z_{L1} = Z_2 // Z_{ent2}$$

$$Z_{ent2} = Z_{o2} j \tan(\beta_2 \cdot d_2)$$

$$\Gamma_1 = \frac{Z_{o1} - Z_{L1}}{Z_{o1} + Z_{L1}} = \frac{Z_{o1} - Z_2 // Z_{ent2}}{Z_{o1} + Z_2 // Z_{ent2}}$$

2 frecuencias de interés: cuando $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \infty$ y cuando $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = 0$

① Si $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \infty \Rightarrow Z_{ent2} = \infty \Rightarrow Z_{L1} = Z_2 // Z_{ent2} = Z_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Gamma_1 = \frac{Z_{o1} - Z_2}{Z_{o1} + Z_2} = 0 \quad (\text{si } Z_2 = Z_{o1})$$

$$\Rightarrow Z_{ent1} = Z_{o1} \cdot \frac{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{o1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{o1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}$$

Si $d_1 = d_2$ y los medios son iguales las tangentes divergen en la misma frecuencia

Em tal caso: $Z_{ent1} = Z_{o1}$

$$\Rightarrow Z_{L0} = Z_1 \parallel Z_{o1}$$

$$\Rightarrow \Gamma_0 = \frac{Z_{L0} - Z_{o0}}{Z_{L0} + Z_{o0}} = \frac{Z_1 \parallel Z_{o1} - Z_{o0}}{Z_1 \parallel Z_{o1} + Z_{o0}}$$

$$Z_{o1} = \frac{Z_{o0}}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

$$\Rightarrow Z_{L0} = Z_1 \parallel Z_{o1} = \frac{Z_1 \cdot Z_{o0}/\sqrt{\epsilon_r}}{Z_1 + Z_{o0}/\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{Z_1 \cdot Z_{o0}}{\sqrt{\epsilon_r} Z_1 + Z_{o0}} = Z_{o0} \rightarrow \text{quiere esto}$$

$$Z_1 = \sqrt{\epsilon_r} Z_1 + Z_{o0} \rightarrow (1 - \sqrt{\epsilon_r}) Z_1 = Z_{o0}$$

$$Z_1 = \frac{Z_{o0}}{1 - \sqrt{\epsilon_r}} \quad \leftarrow 0 \text{ si } \epsilon_r \geq 1. \text{ Pucha}$$

Por acá no es

$\textcircled{\text{II}}$ Si $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = 0 \Rightarrow Z_{\text{ent}_2} = 0 \Rightarrow Z_{L_1} = Z_2 \parallel Z_{\text{ent}_1} = 0$ No importa Z_2

$$\Rightarrow Z_{\text{ent}_1} = Z_{o1} \cdot \frac{\cancel{Z_{L_1}} + j Z_{o1} \tan(\beta_1 \cdot d_1)}{\cancel{Z_{o1}} + j \cancel{Z_{L_1}} \tan(\beta_1 \cdot d_1)} = Z_{o1} j \tan(\beta_1 \cdot d_1)$$

Si las líneas son iguales (mismo β y mismo d), $\tan(\beta_2 \cdot d_2) = \tan(\beta_1 \cdot d_1) = 0$

$$\Rightarrow Z_{\text{ent}_1} = 0 \Rightarrow Z_{L_0} = 0 \Rightarrow \Gamma_0 = -1 \Rightarrow \text{No me sirve}$$

$\Rightarrow$ que las líneas no sean iguales

$\Rightarrow$ que sean del mismo material, $\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = \epsilon_r$, $\beta_2 = \beta_1 = \beta$

$\Rightarrow$ que tengan distinta longitud

Es tal que $\tan(\beta \cdot d_2) = 0 \Leftrightarrow \beta \cdot d_2 = k \cdot \pi$

$$2\pi f/v \cdot d_2 = k \cdot \pi \Rightarrow d_2 = \frac{v}{2f} k/2$$

$$d_2 = \frac{n}{b} \cdot k/2 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \lambda_0 \cdot k/2 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{\lambda_0}{2} = k \cdot \lambda/2$$

$k=1$

d_2 debe ser $1/2$ de la longitud de onda en el medio 2

d_1 " " $1/4$ de la " " " " " " " "

(igual son el mismo medio)

$$Z_{L0} = Z_1 \cdot \frac{Z_{ent1}}{Z_1 + Z_{ent1}}$$